Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

Exercice 9 : Du mouvement rectiligne au vecteur vitesse dans le plan

Énoncé :
Un mobile M se déplace dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$. Ses équations horaires sont :

$$\mathbf{x(t) = 3t - 2} \quad \text{et} \quad \mathbf{y(t) = -4t + 5}$$

Les coordonnées sont exprimées en mètres et le temps en secondes ($t \geq 0$).

Correction détaillée :

1. Composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse instantanée : Le vecteur vitesse instantanée s'obtient en dérivant les équations horaires de la position par rapport au temps :

- Sur l'axe Ox : $v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(3t - 2) = \mathbf{3}$ m/s
- Sur l'axe Oy : $v_y(t) = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(-4t + 5) = \mathbf{-4}$ m/s

2. Expression vectorielle et module du vecteur vitesse : Dans la base $(\vec{i},\vec{j})$, le vecteur vitesse instantanée s'écrit :

$$\mathbf{\vec{v}(t) = 3\vec{i} - 4\vec{j}}$$

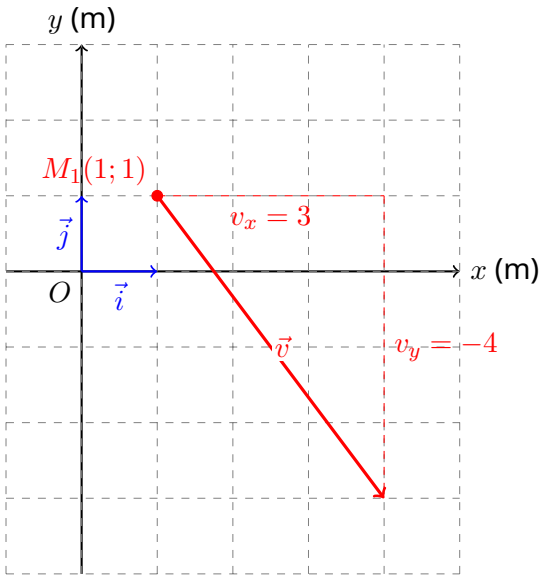
Le module (ou norme) du vecteur vitesse se calcule par la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes :

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5} \text{ m/s}$$

3. Coordonnées à $t = 1$ s et représentation du vecteur vitesse : On remplace t par 1 dans les équations horaires :

- $x(1) = 3(1) - 2 = 1$ m
- $y(1) = -4(1) + 5 = 1$ m

À l'instant $t = 1$ s, le mobile se trouve au point $\mathbf{M_1(1;1)}$.



4. Vecteur vitesse moyenne entre $t_1 = 1$ s et $t_2 = 3$ s :

- À $t_1 = 1$ s : $M_1(1;1)$
- À $t_2 = 3$ s : $x(3) = 3(3) - 2 = 7$ m et $y(3) = -4(3) + 5 = -7$ m. Soit $M_2(7;-7)$.

Le vecteur déplacement est : $\vec{M_1M_2} = (7-1)\vec{i} + (-7-1)\vec{j} = 6\vec{i} - 8\vec{j}$.
La durée du parcours est : $\Delta t = 3 - 1 = 2$ s.
Le vecteur vitesse moyenne est donc :

$$\vec{V}_{moy} = \frac{\vec{M_1M_2}}{\Delta t} = \frac{6\vec{i} - 8\vec{j}}{2} = \mathbf{3\vec{i} - 4\vec{j}}$$

Interprétation : Le vecteur vitesse moyenne sur cet intervalle est parfaitement identique au vecteur vitesse instantanée ($\vec{V}_{moy} = \vec{v}(t)$). Cela s'explique par le fait que le vecteur vitesse est constant au cours du temps : le mouvement est **uniforme**.

5. Équation cartésienne de la trajectoire et nature : On exprime t en fonction de x à partir de la première équation :

$$x = 3t - 2 \implies 3t = x + 2 \implies t = \frac{x+2}{3}$$

On substitue t dans la deuxième équation :

$$y(x) = -4\left(\frac{x+2}{3}\right) + 5$$
$$y(x) = -\frac{4}{3}x - \frac{8}{3} + \frac{15}{3}$$
$$\mathbf{y(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3}}$$

L'équation obtenue est de la forme $y = ax + b$. On en déduit que la trajectoire est une **droite** (mouvement rectiligne).

Pour conclure

Un mouvement rectiligne (sur une droite) n'est pas obligatoirement aligné avec l'un des axes du repère (Ox) ou (Oy). Lorsqu'il est oblique, l'étudier au moyen de deux composantes de vitesse (v_x et v_y) permet de le décomposer mathématiquement en deux mouvements unidimensionnels simples et simultanés. Le mouvement réel dans le plan est simplement la superposition (la somme vectorielle) de ces deux composantes indépendantes.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.